



Задание для очного этапа Хакатона: «Эвакуация»

Задача – автономная эвакуация пострадавшего в условиях чрезвычайной ситуации.

Перед началом каждой попытки участникам предоставляется текстовое описание объекта, рядом с которым находится пострадавший. При помощи локально развернутой языковой модели (LLM) необходимо преобразовать полученное текстовое описание в команду, понятную роботу. Использование облачных LLM не допускается.

После получения команды робот должен самостоятельно начать движение со стартовой ячейки и выполнить поиск указанного объекта на полигоне. После обнаружения указанного объекта робот должен продолжить поиск пострадавшего в непосредственной близости от обнаруженного объекта.

Задание считается выполненным полностью, если робот обнаружил пострадавшего, получил информацию о его состоянии с QR-кода и доставил пострадавшего в стартовую ячейку (физический захват пострадавшего не требуется).

Для успешного выполнения задания необходимо:

- » реализовать автономное движение по полигону с препятствиями;
- » при помощи локально развернутой LLM корректно интерпретировать текстовое описание объекта;
- » выполнить поиск указанного объекта на полигоне;
- » после обнаружения указанного объекта продолжить поиск пострадавшего в непосредственной близости от обнаруженного объекта;
- » найти пострадавшего и остановиться в ближайшей к нему ячейке не менее 5 секунд;
- » считать информацию о состоянии пострадавшего с QR-кода;
- » вернуться на стартовую ячейку.

Количество попыток – две. На подготовку к попытке, в течение которой запрещается движение робота дальше стартовой ячейки, дается 5 минут, на выполнение миссии – 5 минут. Очередность команд на попытку определяется жеребьевкой.

В ходе выполнения миссии возможно только два вмешательства оператора. При вмешательстве робот устанавливается на стартовую ячейку. В случае вмешательства баллы за текущую попытку обнуляются.

По требованию судьи участник обязан продемонстрировать наличие датчиков и/или камер на роботе и их работу, а также в явном виде продемонстрировать логи работы системы!

- » Во время попытки баллы за каждое задание начисляются только один раз.

- » Любое касание роботом объекта полигона считается столкновением.
- » Положение пострадавшего, зоны эвакуации и препятствий на полигоне определяется случайным образом перед началом каждой попытки.

Задание	Баллы
Языковая модель верно интерпретировала команду	100
Найден пострадавший человек	160
Получена информация о состоянии пострадавшего	80
Пострадавший эвакуирован в пункт сбора	160
Столкновение с объектом полигона	-70